

Интерактивное руководство по синтезатору FM-1 (схематичное описание панели и элементов)

1. Левая панель — Основные элементы управления

□ MASTER (Потенциометр) • Управляет общим уровнем громкости аудиовыхода. • Поворот по часовой стрелке — увеличение громкости, против часовой — уменьшение.	□ SELECT (Энкодер) • Переключает страницы параметров в текущем режиме. • Поворот по часовой — Страница 2, против часовой — Страница 1. • В режиме FX прокручивает 6 слотов эффектов.
□ PRESETS (Энкодер) • Прокрутка 128 пресетов (001–128). • Циклический выбор: после 128 идет 001 и наоборот. • Мгновенно загружает пресет, показывая всплывающее окно со списком и названием.	□ ALGORITHM (Энкодер) • Выбор алгоритма FM-синтеза (01–32). • Показывает схему маршрутизации операторов. • С зажатой кнопкой OCT–/OCT+ используется для транспонирования (от -12 до +12 полутонов).

2. Центральная зона и управление октавами

2. Центральный 1.54" TFT-дисплей • Верхняя строка: Номер и название голоса (например, 032 BRASS 1). • Центральная область: Параметры, волновые формы, сетки эффектов, схемы алгоритмов. • Нижняя строка: Название режима и номер страницы (например, 1/2 LFO). • Показывает индикатор батареи и временные всплывающие окна.	□ OCT– / OCT+ (Кнопки октав) • Сдвигают клавиатуру вверх/вниз на 1 октаву (до ±3). • Светодиоды показывают смещение: мигают при ±1/±2, горят постоянно при ±3. • Одновременное нажатие сбрасывает октаву и транспонирование в 0.
--	---

3. Правая панель — Ручки и верхний ряд кнопок

3.1 Ручки параметров (KNOB 1 – KNOB 4) • 4 энкодера, управляющих параметрами активного режима (отображаются в нижней строке дисплея). • В режиме FX настраивают фильтры, реверберацию, задержку, искажения, хорус и фазер. • В режиме ENV/LFO/Edit регулируют огибающие, форму волны, частоты, расстройку операторов и масштабирование.	3.2 Функциональные кнопки (Верхний ряд) • FX: Сетка эффектов 3×2, выбор и перестановка. • SEL: Захват и перемещение эффектов в цепи. • ENV: Редактирование ADSR-оглабющей. • LFO: Настройка низкочастотного модулятора. • EDIT: Глубокое редактирование операторов OP1–6. • GLO: Глобальные параметры синтеза и банков.
--	--

4. Нижний ряд кнопок, клавиатура и задняя панель

3.3 Функциональные кнопки (Нижний ряд) • HOME: Долгая пауза — вкл/выкл Bluetooth. Короткое нажатие — возврат на главный экран и осциллограф. • SAVE: Сохранение текущих пресетов и настроек во флеш-память устройства. • ARP: Активация арпеджиатора (режимы Up, Down, Inclusive, Exclusive, Random, Order, Repeat). • SEQ: 16-шаговый секвенсор с поддержкой записи, шагов, Chain и Swing. • PLAY/STOP & REC: Управление воспроизведением и записью последовательностей.	4. Клавиатура и соединения (Нижняя панель) • 27 клавиш: Силиконовая клавиатура с подсветкой для игры, ввода шагов или арпеджиатора. • Интерфейсы сзади: 1. 3.5 мм аудиовыход (TRS для наушников/колонок). 2. 3.5 мм порт MIDI IN. 3. USB Type-C порт питания и данных. 4. Тумблер питания устройства. • Питание: Аккумулятор 2000 мАч (до 12 часов) или USB.
--	--